初中数学几何证明教学中培养学生逻辑思维的策略探究

——以“四边形内角和证明”为例

吕小勇

（陕西省安康市汉滨区汉滨初级中学，陕西 安康 725000）

摘　要：初中数学具有知识点多、知识繁杂且抽象的特征，如何提高学生的学习效率，培养学生逻辑思维是教学中重点关注的内容。逻辑思维是学生分析、推理、解决问题的重要能力，也是初中数学教学中需要着重培养的学生能力之一。文章以“四边形内角和”证明为例，进一步探索如何在几何证明教学中实现学生逻辑思维的培养，以期为一线教师实现教学优化提供支持。

关键词：几何证明；逻辑思维；四边形内角和；培养策略

中图分类号：G633.6　**文献标识码：**A　**收稿日期：**2024-12-02　**文章编号：**1674-120X（2025）11-0074-03

一、引言

几何证明是初中数学的关键部分，具有一定的学习难度，其中几何证明需要逻辑思维的参与，所以想要保障教学质量应在教学中着重关注学生逻辑思维的培养，促使学生在学习中实现数学能力的有效建设与发展。几何证明教学主要以符号、图示教学为主，这样不仅可以更好地阐明几何证明中的逻辑关系，并且还能够促使学生在直观、形象的知识探究中加深对所学知识的理解，相应的课堂教学质量也能够获得显著提高。本文围绕“四边形内角和”进行分析，进一步论证如何有效培养学生的逻辑思维，并对具体教学策略进行分析阐述。

二、培养学生逻辑思维的意义

在素质教育改革持续深化落实的背景下，各个学段教学均遵循人才培养方案的规划目标，将培养学生的综合能力和各类思维模式作为教育教学工作中的重点。逻辑思维能力是学生初中数学学习中的核心素养能力之一，重点强调学生通过运用观察、推理、分析等方法实现学习效率和质量的提升，进而为后续发展提供支持。初中阶段是学生认知发展的重要时期，逻辑思维能力的培养对学生的综合素质提升具有深远的意义。[1] 其培养重要性主要体现在以下几方面。

（一）提高解决问题的能力

逻辑思维是分析和解决问题的核心，也是初中数学教学中需要重点关注的内容。在初中数学教学中培养学生的逻辑思维能力，可以使其更系统地分析和解决学习中遇到的问题，这对促进学生更好的发展进步具有重要意义。

（二）转变思维方式

初中学生正处于从形象思维向抽象思维过渡的关键时期，在这一阶段中重视逻辑思维能力的培养，可以帮助学生更好地理解抽象概念，形成科学、合理的思维方式，为今后的学习和研究打下坚实基础。

（三）提高判断和决策能力

重视逻辑思维能力的培养可以提升学生分析以及解决问题的能力，而学生分析以及解决问题的能力得到有效培养后其能够更加客观、理性地对待事物，从而提高自身的判断能力，这对学生未来发展具有重要意义。

（四）提升沟通表达能力

素质教育背景下不仅要求学生掌握相应的知识与技能，还要求学生在学习探究中实现沟通等能力的提升，以更好地适应当前教育教学的标准。其中，逻辑思维训练能够帮助学生清晰表达自己的观点，而且良好的逻辑思维能力有助于学生更好地理解他人，增进沟通效果。

（五）促进学生全面发展

综合来说，逻辑思维能力的培养不仅关系到学生的学业成绩，更关系到他们的人格发展。具备良好逻辑思维能力的学生，在情感、意志、性格等方面也会表现出更加积极向上的特点，这对促进学生全面发展具有重要意义。[2]

三、初中数学几何证明教学中培养学生逻辑思维的策略——以“四边形内角和证明”为例

通过上述观点的分析可发现，几何证明教学中的逻辑思维培养至关重要，不仅可以加深学生对几何知识的理解和认识，并且还能够实现学生学习能力以及学科素

作者简介：吕小勇（1978—），男，陕西安康人，陕西省安康市汉滨区汉滨初级中学教师，高级教师，本科，研究方向：初中数学。

中国知网　https://www.cnki.net

养的有效培育，这对学生实现全面发展目标具有显著的促进作用。[3] 鉴于此，在实际的初中数学教学中，教师应深入剖析几何证明的教育优势，基于此实现教学创新并培养学生的逻辑思维能力，以为学生未来发展进步提供支持。本次研究以“四边形内角和证明”为例，通过分析具体的教学策略，以期为一线教师实现教学优化提供支持。

（一）创设数学探究情境，激发学生探究兴趣

具体来说，逻辑思维的培养是提高学生数学素养的关键，也是初中数学教学中需要特别关注的内容。其中创设数学探究情境能够从学生视角实现教育优化，在充分激发学生探究兴趣的同时能够促使其在学习探究中主动参与，这对强化学生逻辑思维能力具有重要意义。基于这一要点，教师在实际的教学中可以创设具有现实意义的数学探究情境，如可以选取与学生生活紧密相关的实际问题，将几何知识与现实生活结合起来，让学生在解决实际问题的过程中运用几何证明方法。

就以“四边形内角和证明”为例，在开展教学前教师可以引入历史上著名建筑的设计、艺术作品中的四边形图案等，通过构建数学情境以激发学生对四边形学习的兴趣。[4] 或者教师可以结合实际生活中的例子，如家具的摆放、房屋的设计等，让学生认识到四边形在生活中的广泛应用。在情境和故事的感受体会中，教师要引导学生观察不同类型的四边形，并围绕下述问题进行探究，如“三角形内角和是多少？四边形是否也可以分割成几个三角形？”引导学生通过类比推理探索四边形内角和的性质。同时，在进行本章知识探究前，教师还可以设置悬疑性问题，如“四边形的内角和一定是 360 度吗？有没有例外？”在这些问题的探究和思考中，学生能够不断提升自身的逻辑思维能力。或者教师可以设计趣味性的探究问题，包括几何谜题、智力游戏等，让学生在轻松愉快的氛围中感受几何证明的魅力。如“一个神秘的四边形，它的四个内角分别由四个字母表示，分别是 A、B、C、D。如果你知道其中三个内角的度数分别是 60°、80° 和 100°，你能猜出第四个内角的度数吗，能说一说你的想法吗？”结合实际教学发现，这类问题可以激发学生的好奇心和求知欲，促使他们积极投入几何证明的学习中，相应的课堂教学质量也能得到提高，这对培养学生的逻辑思维能力有着显著的促进作用。

（二）基于学生发展特征，重视思维能力培养

简单来说，初中阶段学生的思维正从具体形象思维向抽象逻辑思维过渡，这一阶段学生逻辑推理的理解和运用能力逐渐增强，因此在此阶段重视学生思维能力的培养至关重要。基于这一发展特征，在具体教学中教师要注重分阶段培养学生的逻辑思维能力，其中可以通过感性铺垫提升学生的判断能力。与此同时，数学知识间存在紧密联系，想要实现学生逻辑思维的有效培养，教师需要在教学中激活学生原有的认知经验，以此引导学生进行类比、迁移，这对进一步强化学生的数学思维能力具有重要意义。

如在“四边形内角和证明”的学习中，教师可以先引导学生回顾三角形内角和定理、平行线性质等基础知识，帮助学生搭建起证明四边形内角和的知识框架。然后，教师可以通过多媒体设备向学生展示不同类型的四边形，如矩形、平行四边形、梯形等，让学生直观感受四边形内角和的规律。同时在教学中教师可以指导学生通过画图、标注等方法将四边形分割成三角形，进一步探究内角和的关系。通过上述知识探究，学生对本章知识有了一定的了解，此时教师可以提出假设，如“四边形内角和是否等于 360 度？”设置该问题后可以引导学生结合所学知识进行逻辑推理，以证明这一假设。在假设证明的过程中可以先证明一个三角形内角和为 180 度，然后通过连接四边形中的对角线，将其分割为两个三角形，由此可以得出四边形内角和为 360 度的结论。除了这一证明方法，教师还可以引导学生探索其他的证明方法，包括直接证明、反证法等，在不同的证明中实现学生逻辑思维的有效锻炼。而且在证明结束后，教师还可以引导学生结合探究过程总结其中的知识规律，这样也能够实现学生逻辑思维能力的有效培养。

（三）基于学生个性特征，实现分层教学引导

为有效培养学生的数学逻辑思维，在具体教学中教师要注重落实层次性、渐进性原则，这样可以满足不同程度学生的发展需要，相应的数学教学质量也能够获得有效提升。具体来说，初中阶段学生的个性特征、认知能力和学习风格存在较大差异，特别是在几何类的知识学习中学生的程度差异更为显著，部分学生具有较强的逻辑思维能力，能够迅速理解和掌握证明方法，而有的学生则对图形理解和逻辑推理较为吃力，学习中容易出现各种问题。[5] 为进一步提高数学教学质量，在具体教学中应注重实施分层教学活动，以更好地满足学生的个性化特征。

在“四边形内角和证明”教学中，针对基础较好的学生，教师可以引导其探索更为深入的几何问题，如将四边形内角和的证明与三角形内角和、多边形内角和进行类比，让学生思考这些知识间的具体联系，并且还可以让学生尝试证明四边形内角和为 360 度的不同方法，借此可以培养学生的创新思维。针对基础中等的学生，教师则可以设置难度适中的探究问题，如给定一个四边形，要求证明其内角和为 360 度，在问题的探究中要注重凸显学生的主体地位，引导其自主探究，教师则在学生遇到困难时适时给予提示，进而帮助学生理解和掌握证明方法。针对基础较弱的学生，教师则需要采取直观的教学方法，如利用动画演示或实物模型让学生直观感受四边形内角和的形成过程。同时教师可以设计一些

中国知网 https://www.cnki.net

简单的证明题目，引导学生逐步理解和掌握证明的基本思路，这样既可以减轻学生的消极学习情绪，并且在逐层探究中让学生树立正确的学习观念，并获得相应的体验感，提升教育的有效性。

（四）开展实践探究活动，强化学生数学素养

在几何证明教学中培养学生的逻辑思维能力是提升学生数学素养的重要途径，因此在实际教学中除采取上述教学策略外，教师还可以积极开展实践探究活动，以实现学生数学素养强化目标。在具体教学中，教师要注重选择既能激发学生兴趣，又具有一定难度和挑战性的几何证明问题，引导学生主动思考、探索，并在解决问题的过程中实现逻辑推理能力的提升。在具体的问题探究中，教师要注重引导学生自主探究，鼓励学生通过观察、分析、实验等方式，自主寻找解决问题的方法，借此培养他们的观察力和推理能力。与此同时，在具体教学中，教师还可以利用多媒体展示几何图形，通过动画、图片等形式直观展示几何图形的性质和变化，帮助学生理解几何证明的基本原理。

初中时期学生的数学知识学习遵循“形象感知—抽象提升”的过程，在此过程中动手实践是提高学生形象感知的关键举措，所以在逻辑思维的有效培养中教师要引导学生进行动手操作，以实现学生逻辑思维以及学习能力的有效培养。如在具体的教学中，教师可以先让学生在本子上画出四边形，然后引导学生进行讨论，如“你觉得在你画好的四边形中，四个内角一共是多少度？”通过问题设置，再一次引导学生进行四边形内角和证明，在学生表达自己的想法后教师要以“高阶思维”培养为核心进行实践探究，以进一步强化学生的数学综合素养。如学生在实践操作中验证了“四边形的内角和等于 360°”，在此基础上教师可以引导学生通过“转化”实现思维的进阶，如“怎么可以将四边形转化为三角形”“可以画辅助线”。在证明中可以将 AC 连接起来，这样就能够将四边形 $ABCD$ 分割成三角形 ABC 和三角形 ACD，其中一个三角形的内角和为 180°，两个三角形的和就是 360°，因此四边形 $ABCD$ 的内角和即为 360°。除此之外，大家还有其他想法吗？可以将 AC、BD 连接起来，此时会形成四个三角形，一个三角形的内角和为 180°，四个三角形的内角之和为 720°，然后将四边形之中的周角减去，得到 $4\times180°-360°=360°$。加深学生知识印象的同时可以在不断探索中实现学生逻辑思维的有效培养，由此可以实现学生数学思维空间的拓展，这对促进学生的更好发展进步具有重要意义。

（五）注重多元评价落实，促进学生全面发展

在教学中注重开展教学评价，旨在通过评价发现和指出学生不足并及时改正，借此既能够进一步强化学生的数学综合素养，而且还能够通过多元化的课堂探究实现学生逻辑思维和能力的有效培养，这对强化学生的数学学科素养具有重要意义。[6] 鉴于此，在实际的课堂教学中，教师要根据学生的探究表达以及逻辑思维培养实效进行针对性的评价和指导，这样可以鼓励学生实现个性化发展。同时在教学评价中，教师还可以积极采取动态评估方法，这样可以根据学生的学习进度和状态适时调整教学方法，进而为学生的更好发展提供支持。

以上述提到的分层教学为例，在具体教学中，教师可以结合学生的实际情况给予针对性的指导和评价，并且可以结合评价成果对学生的学习方式进行调整。如在课后，教师可以根据学生的层次设计不同难度的作业和测试题目。针对基础较好的学生，教师可以布置一些拓展性的题目，检验他们的综合应用能力；针对基础中等的学生，可以布置一些巩固性的题目，帮助他们巩固所学知识；针对基础较弱的学生，则可以布置一些基础性的题目，帮助他们逐步提高学习能力。

四、结语

综上所述，几何证明教学中的逻辑思维培养至关重要，这是实现学生数学综合素养有效提高的关键。所以在实际的数学课堂教学中，教师应充分利用几何语言，培养学生在几何证明中推理、证明、分析的能力，继而形成思路清晰的逻辑思维，以期为后续学习与发展奠定坚实的基础。

参考文献：

[1] 刘伟国 . 初中数学几何证明题解题思维培养策略 [J]. 孩子，2021（30）：172-174.
[2] 马泽璐 . 基于范希尔理论的初中几何证明的教学研究 [D]. 辽宁：辽宁师范大学，2020.
[3] 李秋霞 . 借助数学实验探索几何定理——以《数学》（人教版）四年级下册“三角形的三边关系”教学为例 [J]. 山东教育，2022（41）：55-56.
[4] 薛杨熹 . 在初中数学教学中培养学生的逻辑思维能力 [J]. 百科论坛电子杂志，2020（3）：464.
[5] 普布德吉 . 提升初中生几何证明题的方法 [J]. 魅力中国，2021（19）：197.
[6] 张正君 . 倡导“一题多解”，开拓发散思维——一道解三角形证明题的探究 [J]. 数学之友，2023，37（1）：65-66.

中国知网 https://www.cnki.net